Strategic Information System Planning

Menyelarasikan Teknologi dan Bisnis

(alva@amikom.ac.id)



About Me

- Name : Alva Hendi Muhammad
- Email : alva@amikom.ac.id
- Education :
  - ST: Univ. Gadjah Mada (TE)
  - M.Eng: Univ. Gadjah Mada (MTI)
  - PhD: Univ. Technology of Sydney (ISM)
- Research :
  - Security Audit and Modelling
  - Technology enhanced-learning
  - Information & operation security
- Experience :
  - Auditor (SPBE PANRB, QA AMIKOM)
  - Advisor (HRD Dikti, Research Colab)
  - Reviewer (LPDP, IISMA, SH, ASF, Grants)
  - Consultant (IT & Edutech)



Disclaimer



I don’t know everything…



No distraction when studying…



Let’s be honest…

Capaian Pembelajaran MK

- Mampu menjelaskan konsep dan teori dalam perencanaan strategis sistem infromasi sebuah organisasi/enterprise
- Mampu menyusun arsitektur TI secara tepat sesuai dengan proses bisnis yang ada di organisasi/enterprise
- Mampu membuat peta rencana TI hasil yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi/enterprise

Struktur Bahan Kajian

Business-IT Alignment

- Basic of SISP
- Strategic Alignment
- Enterprise Architecture
- Roadmap

Frameworks, Standards, and Regulations

- Standards
- Frameworks
- Regulation

Tools and Techniques

- Bizagi
- Visual Paradigm
- Archimate

Enterprise Architecture & Roadmap

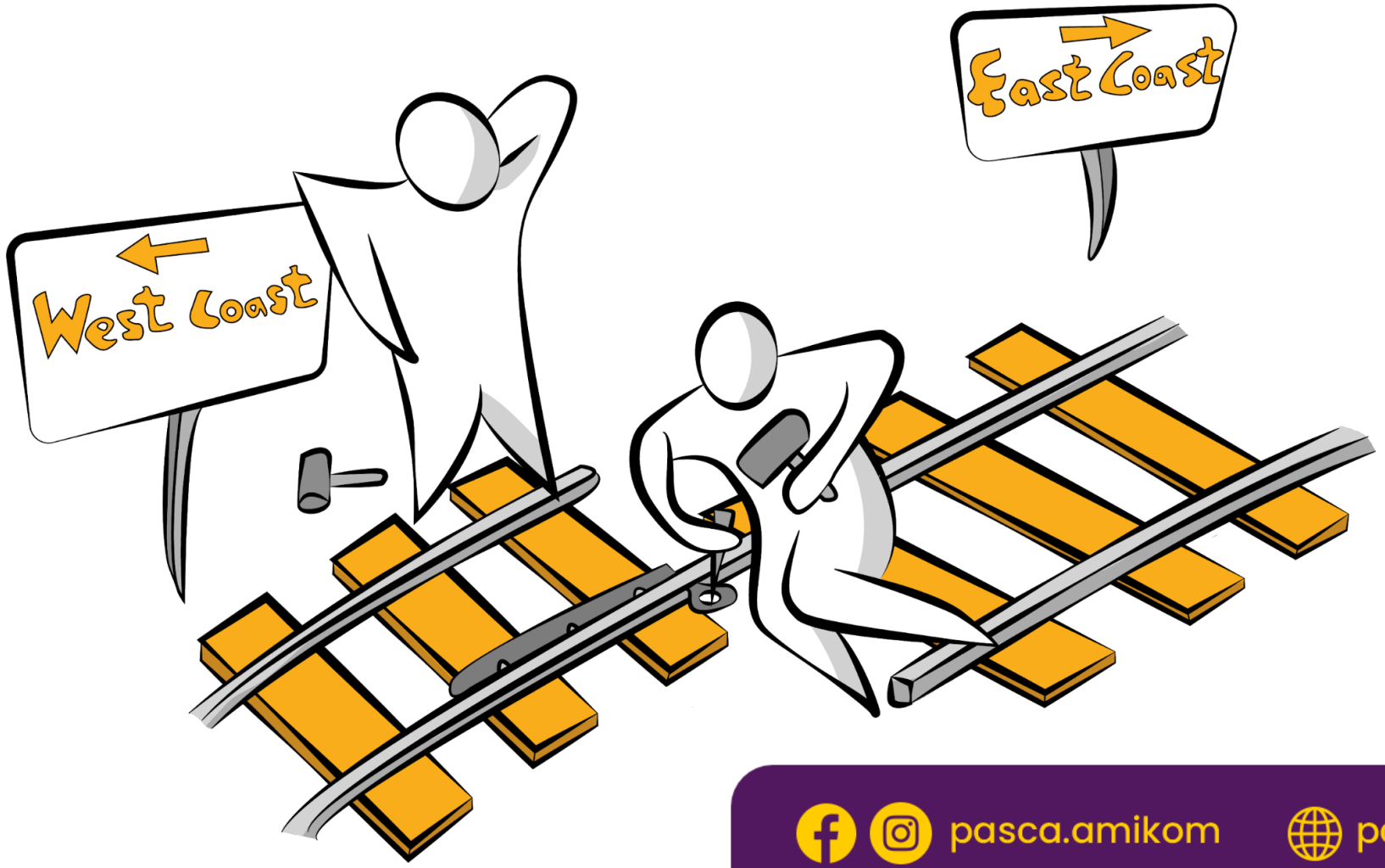
- Plan
- Develop
- Sustain

Evaluasi dan Penilaian

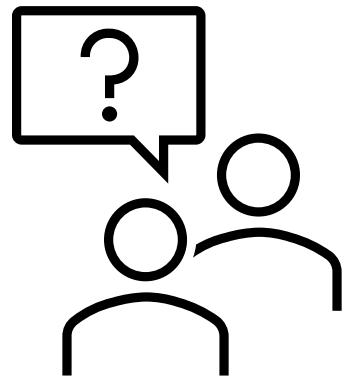
Komponen Penilaian	Bobot
Tugas 1 (Analisis kebutuhan bisnis & arsitektur TI)	15%
Tugas 2 (Desain arsitektur TI-1)	15%
Tugas 3 (Desain arsitektur TI-2)	15%
Tugas 4 (Roadmap implementasi TI)	15%
Ujian Tengah Semester	20%
Ujian Akhir Semester	20%

Pengantar SISP

Today we're talking about misalignment!



“Pernahkah Anda melihat aplikasi atau sistem yang ada di Perusahaan tidak dipakai karena tidak sesuai kebutuhan?”



Analogi



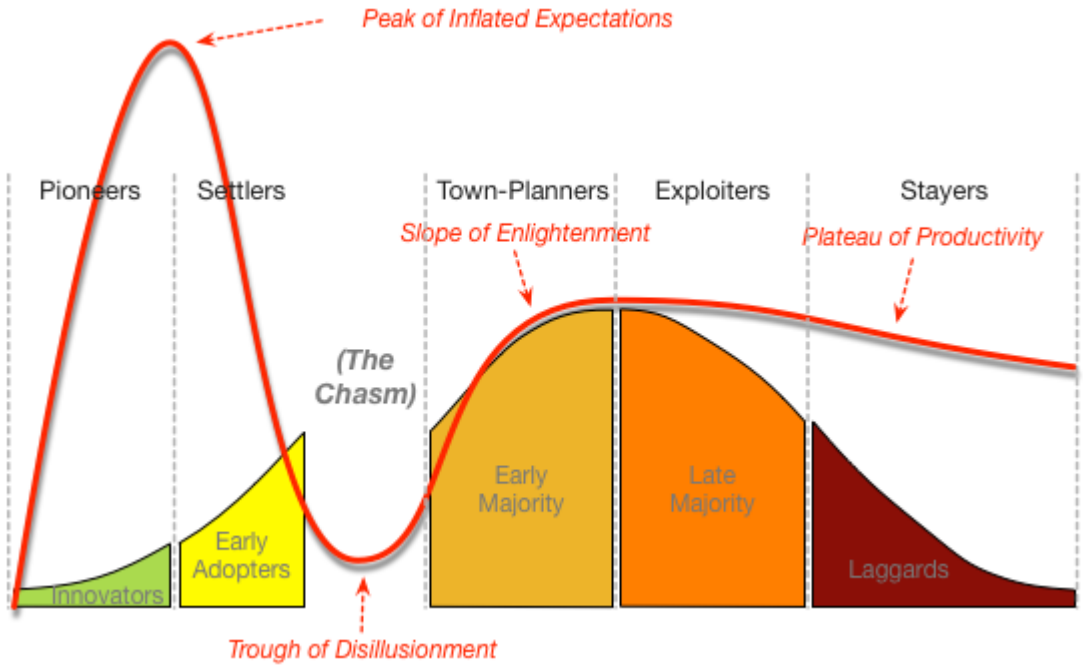
- Apakah tujuan PT = Tujuan kuliah..?
- Untuk mencapai tujuan PT, apakah diperlukan TI..?
- Teknologi apa yang harus ada..?
- Siapa yang bertanggung jawab membangun ‘jembatan’ antara PT dan stakeholder?

Pengantar

📍 “Masalah sering terjadi pada sebuah lembaga / perusahaan yang mulai tumbuh besar. Mereka memiliki berbagai departemen, puluhan aplikasi TI, dan ribuan pelanggan. Tetapi ada satu masalah... TI mereka tidak terkoordinasi dengan baik. Sistem yang berbeda tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Bisnis berkembang, tapi TI tidak mampu mengimbangi.”

Masalah

Banyak lembaga/perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola TI mereka. Setiap divisi membeli sistem sendiri-sendiri, tanpa perencanaan. Anggaran TI membengkak, proyek TI gagal, dan lembaga/perusahaan kehilangan peluang besar.



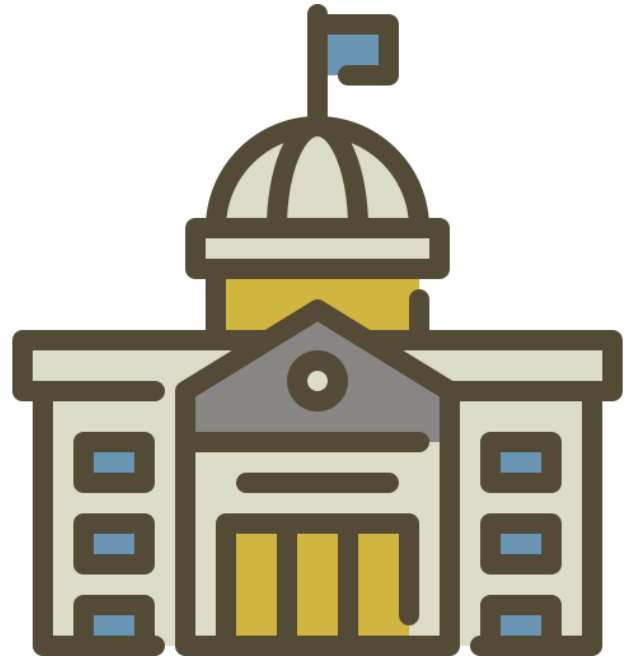
Contoh Business–IT Misalignment

- **Kasus**: Bank meluncurkan aplikasi mobile banking dengan fitur canggih, tetapi proses back-end lambat karena infrastruktur lama tidak diperbarui.
- **Akibat**: Nasabah kecewa, rating aplikasi buruk, adopsi rendah.
- **Permasalahan alignment**: Strategi bisnis ingin digital customer experience, tapi TI tidak siap menopang.



Contoh Business–IT Misalignment

- **Kasus**: Kota meluncurkan aplikasi smart city dengan banyak fitur (pengaduan, transportasi, layanan publik). Namun, aplikasi tidak terintegrasi satu sama lain.
- **Akibat**: Masyarakat bingung, hanya sedikit fitur yang digunakan, data terfragmentasi.
- **Permasalahan alignment**: Strategi pemerintah ingin pelayanan terpadu, tetapi TI dibuat terpisah tanpa arsitektur bersama.



Apa itu SISP?

📍 SISP hadir sebagai solusi untuk menyelaraskan TI dengan strategi bisnis, memastikan bahwa investasi teknologi benar-benar memberikan manfaat.

📍 *"SISP adalah peta jalan yang mengarahkan organisasi dalam menggunakan TI secara strategis. Ini bukan sekadar perencanaan teknis, tetapi sebuah strategi untuk memastikan bahwa TI menjadi bagian integral dari keberhasilan bisnis. Dengan SISP, perusahaan dapat menghindari investasi TI yang sia-sia dan memastikan semua sistem saling terintegrasi."*



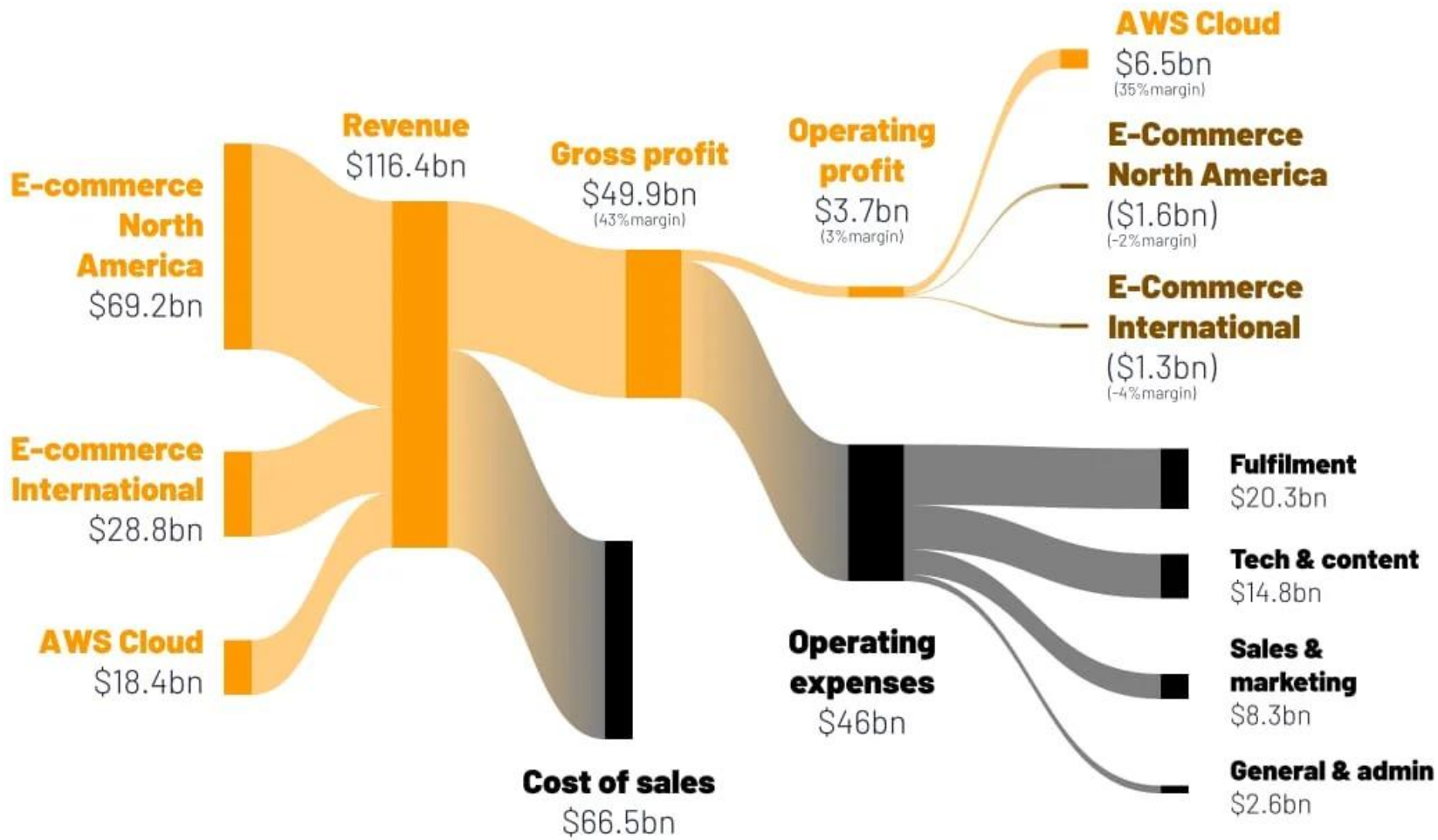
Mengapa perlu SISP?

1. **Menyelaraskan TI dengan Tujuan Bisnis**
   - Teknologi bukan sekadar alat operasional, tetapi juga harus mendukung visi, misi, dan strategi bisnis organisasi.
2. **Meningkatkan Efisiensi Operasional**
   - SISP membantu organisasi memilih sistem dan infrastruktur TI yang **paling efisien**, sehingga tidak ada pemborosan sumber daya.
3. **Menghindari Duplikasi dan Pemborosan Anggaran IT**
   - Tanpa perencanaan yang baik, perusahaan bisa **membeli sistem yang tumpang tindih atau tidak kompatibel satu sama lain**.
4. **Meningkatkan Keamanan dan Kepatuhan**
   - Dengan meningkatnya ancaman keamanan siber dan regulasi ketat (seperti GDPR atau UU Perlindungan Data), SISP membantu **memastikan bahwa organisasi memiliki kebijakan keamanan TI yang memadai**.
5. **Mendukung Inovasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi**
   - Perubahan teknologi yang cepat memerlukan organisasi untuk memiliki roadmap TI yang dapat **beradaptasi dengan tren baru seperti AI, IoT, dan Cloud Computing**.

Misalignment

- Inefisiensi
- Pemborosan Anggaran
- Rendahnya Kepuasan Publik

How profitable is Amazon really?



Source: Amazon 10-Q 2022 financial statements

More charts at (link in bio): genuineimpact.substack.com

genuine impact

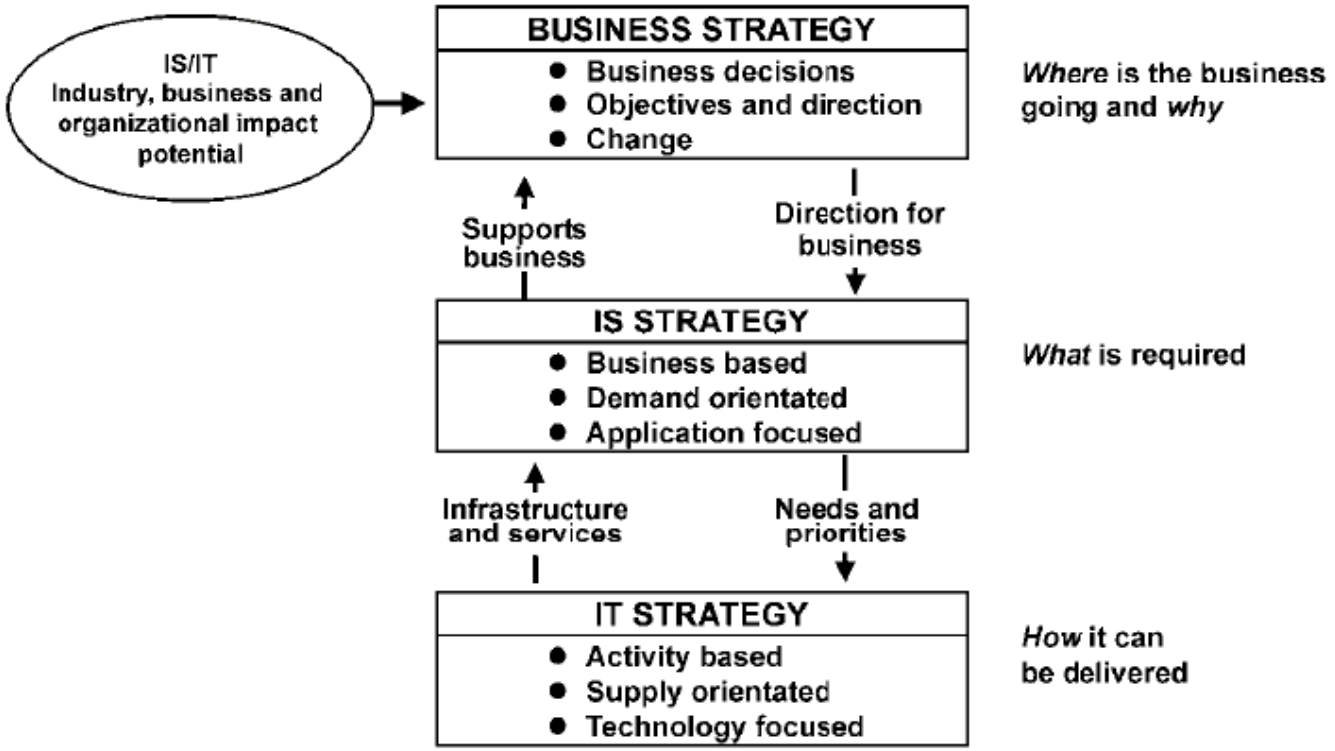
Strategi TI vs Strategi Bisnis





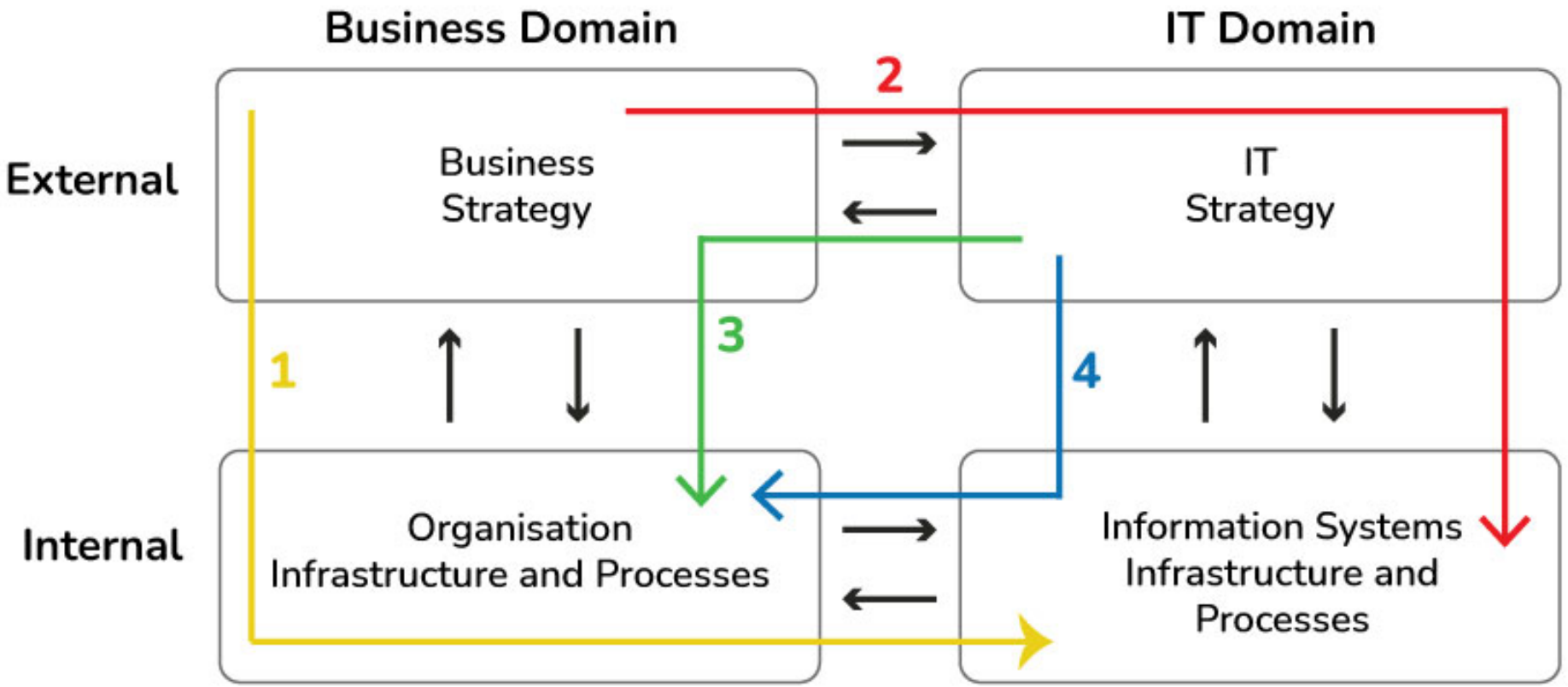
*"SISP bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Ini adalah bagian dari **Business-IT Alignment**, di mana bisnis dan TI berjalan beriringan. Jika bisnis adalah tubuh manusia, maka TI adalah aliran darah yang menjaga semuanya tetap berjalan."*

Organisasi = Business + IT/IS



(Ward and Griffiths, 1997)

Strategic Alignment Model



(Henderson and Venkatraman, 1993)

Bagaimana SISP Diterapkan?

📍 «Untuk membangun perencanaan strategis TI yang kuat, kita memerlukan beberapa elemen utama: **visi & misi** TI, **tata kelola** TI, **infrastruktur** TI, dan **roadmap** implementasi.»

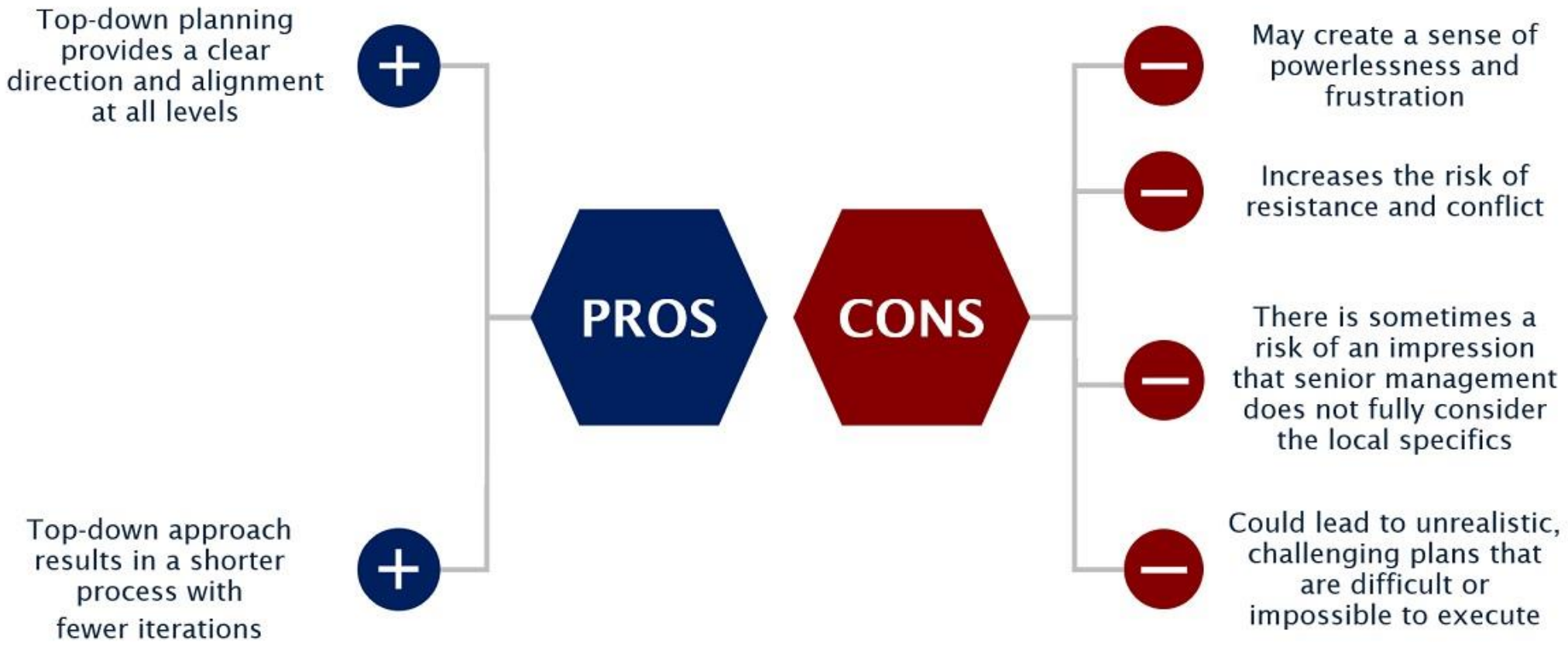
📍 *"Dalam dunia SISP, kita memiliki beberapa framework utama yang digunakan perusahaan. Misalnya, TOGAF digunakan untuk mendesain arsitektur TI, COBIT membantu dalam tata kelola TI, dan Zachman Framework digunakan untuk pemetaan enterprise architecture."*

Metode

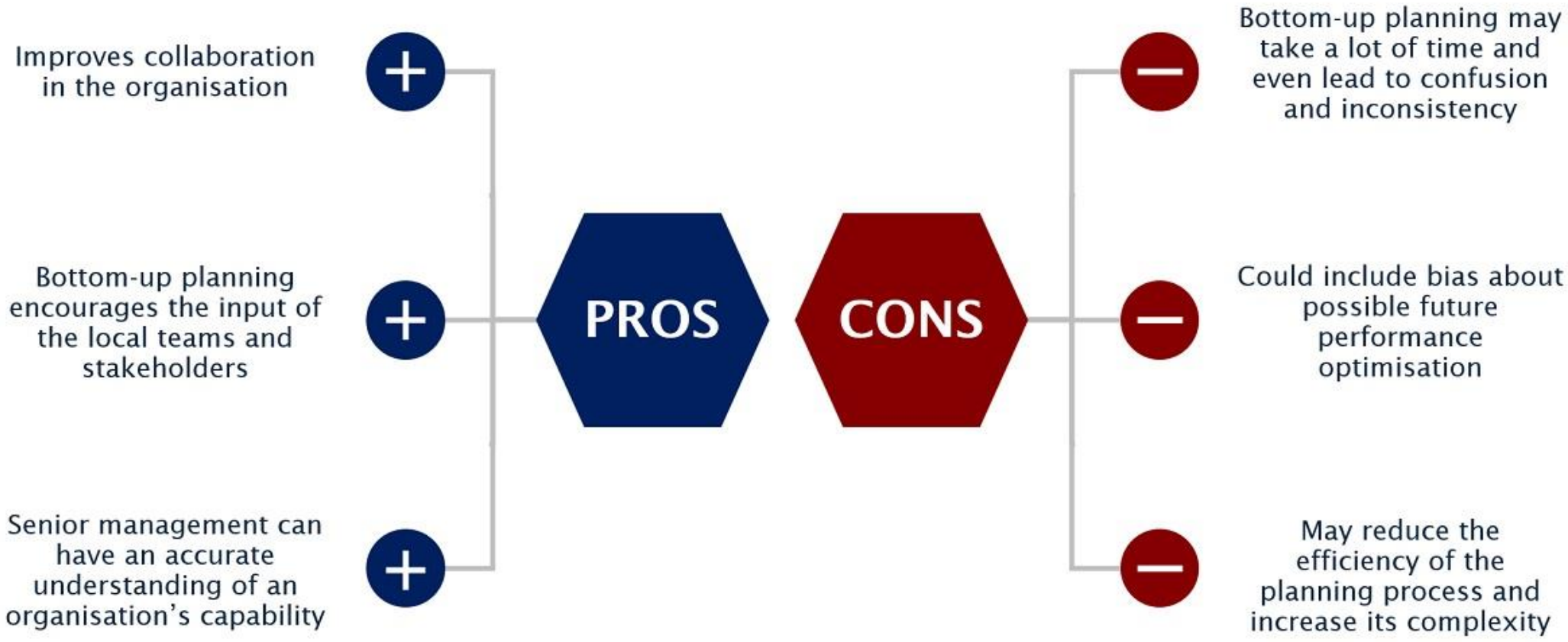
📍 *"Ada berbagai metode yang bisa digunakan dalam SISP, mulai dari **top-down approach** (dimulai dari strategi bisnis) hingga **bottom-up approach** (dimulai dari kebutuhan teknis).*

📍 *Selain itu, teknik analisis seperti **SWOT Analysis** dan **Critical Success Factors (CSF)** sering digunakan untuk menentukan arah perencanaan TI."*

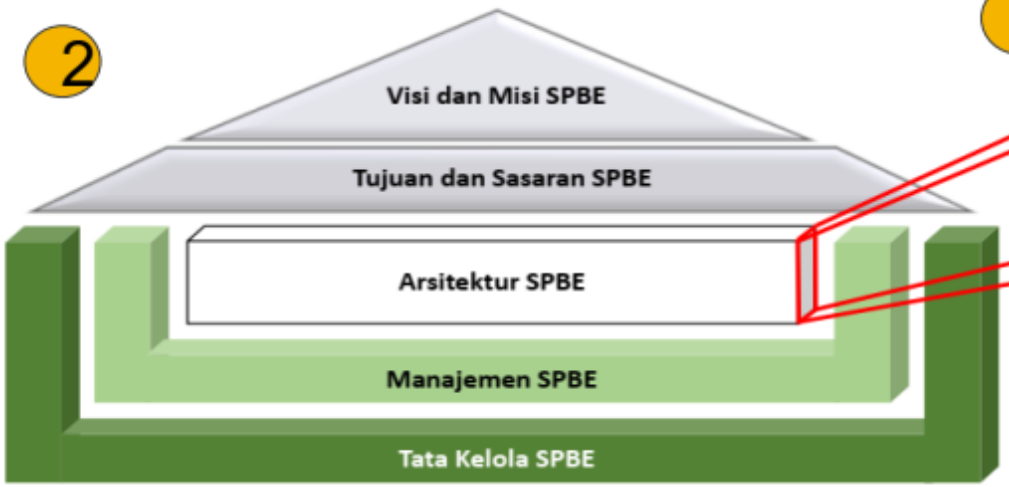
Top-Down Planning

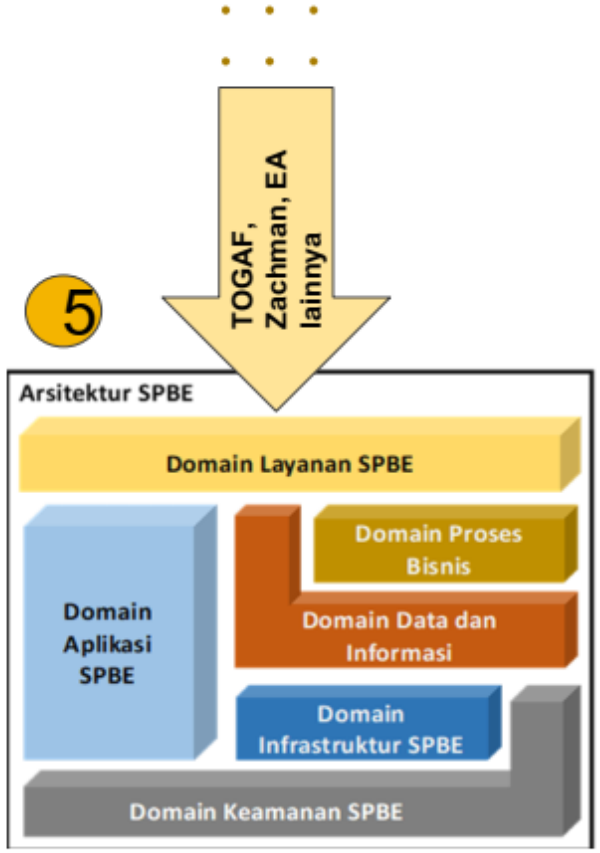


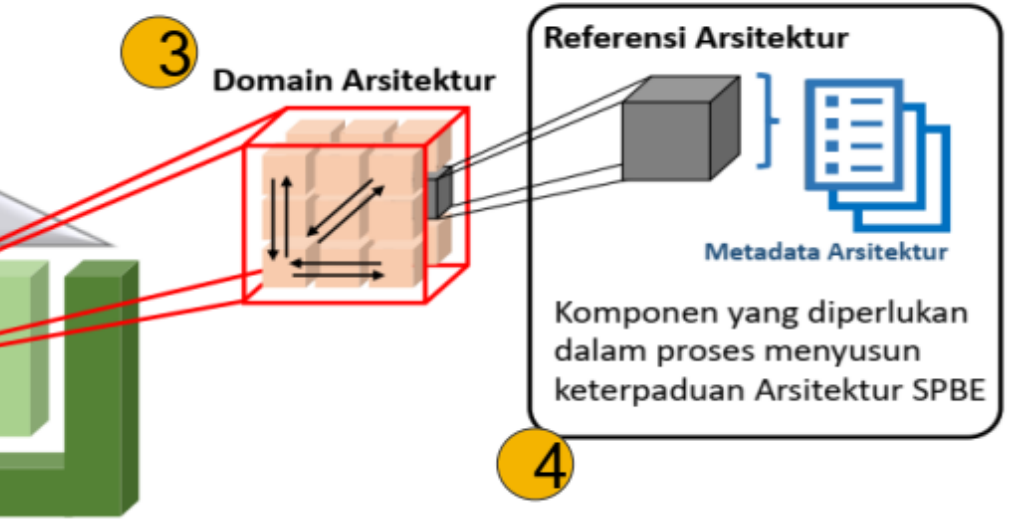
Bottom-Up Planning



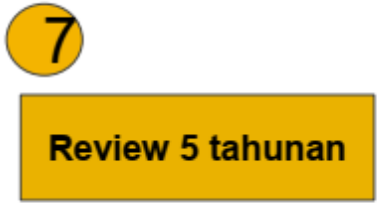

1
PEMERINTAHAN
YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN,
NETRAL, PROFESIONAL DAN BERLANDASKAN HUKUM
KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH
APARATUR SIPIL NEGARA
KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS ORGANISASI
AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS


2
Visi dan Misi SPBE
Tujuan dan Sasaran SPBE
Arsitektur SPBE
Manajemen SPBE
Tata Kelola SPBE


5
TOGAF, Zachman, EA lainnya
Arsitektur SPBE
Domain Layanan SPBE
Domain Aplikasi SPBE
Domain Proses Bisnis
Domain Data dan Informasi
Domain Infrastruktur SPBE
Domain Keamanan SPBE


3
Domain Arsitektur
Referensi Arsitektur
Metadata Arsitektur
Komponen yang diperlukan dalam proses menyusun keterpaduan Arsitektur SPBE
4


6
Arsitektur SPBE Nasional
Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemda


7
Review 5 tahunan

PETA RENCANA SPBE

~ ***break-down*** **Arsitektur SPBE** menjadi **kebutuhan 7 komponen SPBE** untuk mendukung tiap Indikator Kinerja yang diamanahkan **per OPD/Satker** dalam bentuk **Program & Kegiatan per-Tahun**

ARSITEKTUR SPBE

(Katalog & Kebutuhan Komponen SPBE SEMUA OPD/Instansi dalam 5 tahun: *Layanan, Proses Bisnis, Data & Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, & Keamanan SPBE)*



~ "RPJMD" SPBE

Di Break-Down
Per-OPD
Per-Tahun

PETA RENCANA SPBE

(Perencanaan komponen SPBE tiap OPD/Instansi per-TAHUN: *Layanan SPBE; Aplikasi SPBE; Infrastruktur SPBE; Keamanan SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit TIK)*



~ "Renja" SPBE OPD

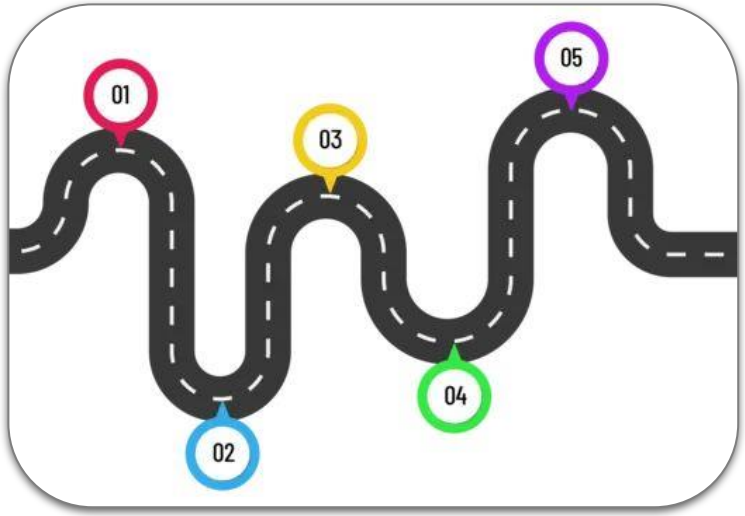
Strategi Pengembangan SISP



Memahami tujuan bisnis



Mengidentifikasi kebutuhan TI saat ini



Membangun roadmap teknologi yang realistis dan berkelanjutan

SISP bukan hanya untuk 1-2 tahun ke depan, tetapi strategi jangka panjang yang berkembang sesuai dengan pertumbuhan bisnis.

Perusahaan perlu menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan rencana jangka panjang dalam implementasi TI mereka.

